

Fiche de préparation

Date de la séance :			Durée de la séance : 5 heures		
Filière : Génie électrique – TS	1 ^{ère} année :		2 ^{ème} année	3 ^{ème} année	Groupe : GE 103
Module : Les tableaux électriques					
Objectif de la séance : À l'issue de la séance, le stagiaire sera capable de :					
– situer les organismes de normalisation (CEI, CENELEC, UTE, IMANOR) et leur niveau d'action ; – retrouver un symbole dans la série NF C 03-2xx (équivalent de la CEI 60617) ; – lire un schéma architectural de bâtiment et choisir le montage d'éclairage adapté (simple allumage, va-et-vient, télérupteur, minuterie) ; – établir la constitution d'un tableau de répartition (circuits, protections, différentiels, repérage).					

Introduction		Durée
Rappel	Rappel de la séance précédente, par questions-réponses : – lettres repères (Q, KM, KA, F, S, H, X) ; repère complet et références croisées ; – marquage des bornes (1-2, A1-A2, 13-14, 95-96, U1-V1-W1) ; – couleurs des conducteurs (L1 marron, L2 noir, L3 gris, N bleu clair, PE vert/jaune, PEN) ; correction du travail demandé.	10 min
Elément de motivation	On compare le schéma d'un même circuit dessiné par un bureau d'études allemand, un fabricant italien et un installateur marocain : les symboles sont identiques. Question : « Pourquoi ? Qui décide de la forme des symboles ? » On montre ensuite le plan électrique d'un appartement. Question : « Comment passer de ce plan au tableau de l'appartement ? Combien de circuits, quelles protections ? »	10 min
Plan de la Séance	2.3. Normes des symboles a) Pourquoi normaliser b) Organismes : CEI, CENELEC, UTE (et IMANOR) c) La série NF C 03-2xx 2.4. Schémas de bâtiment a) Les différents schémas b) Distribution de l'éclairage c) Règles de constitution des circuits d) Le tableau de répartition Cinq exercices d'application.	5 min

Stratégies pédagogiques	Développement	Durée
Exposé interactif Comparaison de schémas d'origines différentes	2.3. NORMES DES SYMBOLES a) Pourquoi normaliser ? Une norme est un document de référence, établi par consensus et approuvé par un organisme reconnu, qui fixe des règles communes. Pour les schémas, la normalisation garantit que : – tout électricien, dans n'importe quel pays, lit et comprend le même schéma ; – les fabricants, bureaux d'études et installateurs utilisent un langage commun ; – les erreurs de lecture, de câblage et de dépannage sont réduites ; la sécurité est améliorée.	15 min
Exposé + schéma des niveaux de normalisation (international → européen → national)	b) Les organismes de normalisation – CEI (Commission Electrotechnique Internationale, en anglais IEC), siège à Genève : organisme international qui élabore les normes de l'électrotechnique (ex. : CEI 60617 symboles graphiques, CEI 61082 établissement des documents, CEI 81346 désignation). – CENELEC (Comité Européen de Normalisation Electrotechnique), siège à Bruxelles : organisme européen ; il reprend le plus souvent les normes CEI sous forme de normes européennes EN (ex. EN 60617) ou de documents d'harmonisation HD. – UTE (Union Technique de l'Électricité) : organisme français de normalisation électrotechnique, qui a publié les normes NF C (ses activités sont aujourd'hui intégrées à l'AFNOR). – Au Maroc : l' IMANOR (Institut Marocain de Normalisation) publie les normes marocaines NM , qui reprennent en grande partie les normes CEI. Les normes internationales servent de base ; les normes européennes et nationales les reprennent, parfois avec des compléments.	20 min
Travail individuel, puis correction orale	Exercice 1 : organismes de normalisation Énoncé : associer chaque organisme à son niveau (international, européen, national) et à un exemple de norme : CEI, CENELEC, UTE, IMANOR. Que signifient les préfixes CEI, EN, NF et NM devant un numéro de norme ? Solution : CEI : international – CEI 60617. CENELEC : européen – EN 60617. UTE : national (France) – NF C 03-207. IMANOR : national (Maroc) – normes NM. CEI : norme internationale ; EN : norme européenne ; NF : norme française ; NM : norme	10 min

	marocaine.	
Exposé + recherche guidée dans un extrait de la norme (ou du recueil de symboles)	c) La série NF C 03-2xx La série NF C 03-2xx est la version française de la norme CEI 60617 des symboles graphiques. Chaque partie traite d'une famille de symboles : NF C 03-201 : généralités, index ; NF C 03-202 : éléments de symboles, qualificatifs ; NF C 03-203 : conducteurs et dispositifs de connexion. NF C 03-204 : composants passifs (résistances, condensateurs, bobines) ; NF C 03-205 : semi-conducteurs et tubes électroniques. NF C 03-206 : production, transformation et conversion de l'énergie (moteurs, transformateurs) ; NF C 03-207 : appareillage et dispositifs de commande et de protection. NF C 03-208 : appareils de mesure, lampes et dispositifs de signalisation ; NF C 03-209 et 03-210 : télécommunications. NF C 03-211 : schémas et plans d'installation (architecture et topographie) ; NF C 03-212 et 03-213 : opérateurs logiques et analogiques. <i>Découpage d'après la structure classique de la CEI 60617 : à vérifier avec le recueil de normes de l'établissement. Aujourd'hui, la CEI 60617 est une base de données en ligne.</i>	20 min
Travail individuel, puis correction au tableau	Exercice 2 : dans quelle partie chercher ? Énoncé : dans quelle partie de la série NF C 03-2xx trouve-t-on le symbole : a) d'un moteur triphasé ; b) d'un contacteur ; c) d'un voyant ; d) d'une prise de courant sur un plan de logement ; e) d'une résistance ; f) d'une diode ; g) d'une borne ; h) d'une porte logique ET ? Solution : a) 03-206 b) 03-207 c) 03-208 d) 03-211 e) 03-204 f) 03-205 g) 03-203 h) 03-212	15 min
—	PAUSE	15 min
Exposé + lecture du plan électrique d'un appartement (symboles architecturaux)	2.4. SCHÉMAS DE BÂTIMENT a) Les différents schémas – Schéma architectural (plan d'implantation) : dessiné sur le plan du bâtiment, il montre l'emplacement des appareils (points lumineux, interrupteurs, prises, tableau) et leurs liaisons de commande (traits reliant un interrupteur au point lumineux qu'il commande). Symboles de la NF C 03-211. – Schéma unifilaire du tableau (schéma de distribution) : il montre, à partir de l'arrivée, les protections et les circuits du tableau. – Schéma développé (multifilaire) d'un circuit : il montre tous les conducteurs et sert au câblage (phase, neutre, retours de lampe, navettes). Symboles architecturaux courants : point lumineux (cercle avec une croix) ; applique (symbole relié à un mur) ; interrupteur (petit cercle avec un trait) ; va-et-vient ; bouton-poussoir ; prise de courant (demi-cercle, avec le symbole de terre pour une 2P+T) ; tableau (rectangle).	25 min
Exposé + câblage et essai sur platine (formateur) des montages d'éclairage, hors tension puis en TBT	b) La distribution de l'éclairage – Simple allumage : un interrupteur commande un ou plusieurs points lumineux depuis un seul endroit. L'interrupteur coupe toujours la phase. – Double allumage : un interrupteur double commande séparément deux groupes de lampes d'une même pièce. – Va-et-vient : deux commutateurs (va-et-vient) commandent un point lumineux depuis deux endroits (couloir, chambre) ; ils sont reliés par deux navettes. – Térupteur : relais bistable commandé par des boutons-poussoirs en parallèle ; commande depuis trois endroits ou plus (couloirs longs, escaliers). – Minuterie : les poussoirs lancent un éclairage pendant une durée réglable (escaliers et parties communes d'immeubles) ; détecteur de présence : allumage automatique.	30 min
Étude de cas individuelle, puis correction au tableau	Exercice 3 : choisir le montage d'éclairage Énoncé : choisir le montage et justifier : a) chambre avec une porte ; b) couloir avec deux accès ; c) salon avec un lustre et des appliques à commander séparément depuis la porte ; d) couloir d'hôtel avec 5 portes ; e) cage d'escalier d'un immeuble de 4 étages. f) Combien de conducteurs (hors PE) entre les deux va-et-vient du couloir b) ? Solution : a) Simple allumage b) Va-et-vient c) Double allumage d) Térupteur (5 boutons-poussoirs en parallèle) e) Minuterie (ou détecteur de présence) : l'éclairage s'éteint seul. f) Entre les deux commutateurs : 2 navettes (la phase arrive sur le commun de l'un ; le retour lampe part du commun de l'autre).	15 min
Exposé + extrait de la norme d'installation utilisée au Maroc	c) Règles de constitution des circuits (logement) Valeurs courantes de la NF C 15-100, très utilisée comme référence (à confirmer avec la norme en vigueur pour le projet) : Éclairage : 8 points lumineux au maximum par circuit ; conducteurs 1,5 mm² ; disjoncteur 16	15 min

	A (ou fusible 10 A). Prises 16 A : 8 prises au maximum par circuit en 2,5 mm² (disjoncteur 20 A) ; 5 prises au maximum en 1,5 mm² (disjoncteur 16 A). Circuits spécialisés : un circuit par gros appareil (plaque de cuisson 6 mm² / 32 A ; lave-linge, lave-vaisselle, four, chauffe-eau : 2,5 mm² / 20 A). Tous les circuits sont protégés par des interrupteurs différentiels 30 mA (type AC, et type A pour la plaque de cuisson et le lave-linge).	
Travail en binôme sur le plan d'un appartement, puis correction	Exercice 4 : compter les circuits Énoncé : le plan d'un appartement comporte 14 points lumineux, 13 prises 16 A, une plaque de cuisson, un lave-linge, un four et un chauffe-eau. Déterminer le nombre minimal de circuits, leur section et leur protection. Solution : Éclairage : $14 / 8 = 1,75 \Rightarrow$ 2 circuits (ex. 7 + 7) en 1,5 mm², disjoncteurs 16 A. Prises : $13 / 8 = 1,6 \Rightarrow$ 2 circuits (ex. 7 + 6) en 2,5 mm², disjoncteurs 20 A. Spécialisés : plaque 6 mm² / 32 A ; lave-linge, four, chauffe-eau : 3 circuits 2,5 mm² / 20 A. Total : $2 + 2 + 1 + 3 =$ 8 circuits.	15 min
Exposé + observation d'un tableau de répartition (rangées, peignes, bornier de terre, étiquettes)	d) Le tableau de répartition Le tableau de répartition (tableau de distribution) reçoit l'énergie après l'appareil de tête (disjoncteur de branchement ou d'abonné) et la répartit entre les circuits. Il comprend : – en tête, l'appareil général de coupure et de protection ; – des interrupteurs différentiels 30 mA, chacun en tête d'un groupe de circuits (répartition équilibrée, type A pour les circuits de plaque et de lave-linge) ; – un disjoncteur divisionnaire par circuit, de calibre adapté à la section ; – des peignes d'alimentation, un bornier de terre et un bornier de neutre ; – une réserve de place (souvent environ 20 %) pour les extensions ; – le repérage de chaque circuit (étiquette) et le schéma unifilaire du tableau. En triphasé, les circuits monophasés sont répartis sur les trois phases pour équilibrer les charges.	20 min
Travail en binôme : schéma unifilaire du tableau, puis correction	Exercice 5 : composer le tableau de l'appartement Énoncé : à partir des 8 circuits de l'exercice 4, proposer la composition du tableau avec deux interrupteurs différentiels 40 A / 30 mA (un type AC, un type A) et dessiner le schéma unifilaire. Solution proposée : Tête : appareil général (disjoncteur de branchement). ID1 40 A 30 mA type A : plaque de cuisson (32 A), lave-linge (20 A), éclairage 1 (16 A), prises 1 (20 A). ID2 40 A 30 mA type AC : four (20 A), chauffe-eau (20 A), éclairage 2 (16 A), prises 2 (20 A). Principe : chaque ID regroupe un circuit d'éclairage et un circuit de prises (une panne ne plonge pas tout le logement dans le noir) ; étiquetage des 8 circuits ; réserve d'environ 20 %. Remarque : la somme des calibres d'un groupe (ex. $32 + 20 + 16 + 20 = 88$ A) dépasse 40 A, mais tous les circuits ne fonctionnent pas à pleine charge en même temps (foisonnement) ; le calibre de l'ID suit les règles de la norme d'installation et doit être au moins égal à celui du disjoncteur qui le protège.	15 min

Conclusion		Durée
Synthèse	Synthèse construite avec les stagiaires (questions orales) : – CEI (international) → CENELEC (européen, EN) → UTE / NF (France) ; IMANOR / NM (Maroc). – Symboles : CEI 60617 = série NF C 03-2xx (03-206 machines, 03-207 appareillage, 03-208 signalisation, 03-211 plans d'installation...). – Schémas de bâtiment : architectural, unifilaire du tableau, développé. – Éclairage : simple allumage, double allumage, va-et-vient, télérupteur, minuterie ; 8 points par circuit. – Tableau de répartition : appareil général, ID 30 mA, disjoncteurs divisionnaires, peignes, borniers, réserve, repérage.	15 min
Evaluation	Évaluation écrite individuelle (réponses attendues entre crochets) : Exercice A Que signifient CEI, CENELEC et UTE ? À quelle norme internationale correspond la série NF C 03-2xx ? [Commission Électrotechnique Internationale ; Comité Européen de Normalisation Électrotechnique ; Union Technique de l'Électricité. CEI 60617] Exercice B	25 min

	Quel montage pour commander un éclairage depuis 2 endroits ? depuis 4 endroits ? Que sont les navettes ? [2 endroits : va-et-vient ; 4 endroits : télérupteur. Navettes : les deux conducteurs qui relient les deux commutateurs d'un va-et-vient] Exercice C Un logement compte 10 points lumineux et 9 prises : nombre de circuits, sections et protections ? [Éclairage : 2 circuits 1,5 mm² / 16 A ; prises : 2 circuits 2,5 mm² / 20 A]	
Prochaine séance	Suite du chapitre II selon le plan du module (par exemple : schémas industriels de démarrage des moteurs, ou schémas de distribution d'un TGBT). Travail demandé : dessiner le schéma architectural et le schéma unifilaire du tableau de sa chambre ou d'un studio.	5 min